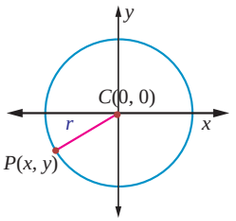
**வரையறை 5.1**

*ஒரு தளத்தில் உள்ள நிலைப்புள்ளியிலிருந்து மாறாத தூரத்தில் அதே தளத்தில் உள்ள ஒரு நகரும் புள்ளியின் நியமப் பாதை வட்டம் ஆகும். அந்த நிலைப்புள்ளி வட்டத்தின் மையம் என்றும் மாறாத தூரம் அந்த வட்டத்தின் ஆரம் என்றும் அழைக்கப்படும்.*

### 5.2.1 வட்டச் சமன்பாட்டின் திட்டவடிவம்

**(Equation of a circle in standard form)**

#### (i) மையம் (0, 0) மற்றும் ஆரம் r உடைய வட்டத்தின் சமன்பாடு



படம் 5.7

மையம் $C(0,0)$, ஆரம் $r$ மற்றும் $P(x,y)$ ஒரு நகரும் புள்ளி என்க.

$P$ என்ற புள்ளியின் ஆயத்தொலைகள் $(x,y)$ என்பது $P(x,y)$ என குறிக்கப்படுவதைக் கவனிக்க.

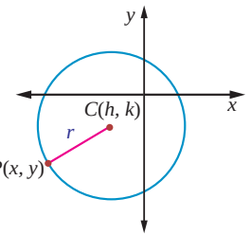
$$CP = r \quad \text{மற்றும்} \quad CP^2 = r^2$$

$$(x-0)^2 + (y-0)^2 = r^2$$

$$x^2 + y^2 = r^2$$

இது மையம் $(0,0)$, ஆரம் $r$ உடைய வட்டத்தின் சமன்பாடாகும்.

#### (ii) மையம் (h, k) மற்றும் ஆரம் r உடைய வட்டத்தின் சமன்பாடு



படம் 5.8

மையம் $C(h,k)$, ஆரம் $r$ மற்றும் நகரும் புள்ளி $P(x,y)$ என்க.

தற்போது $CP = r$ எனவே $CP^2 = r^2$, அதாவது $(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$.

இது வட்டத்தின் திட்டவடிவச் சமன்பாடு ஆகும். இது மைய-ஆர வடிவம் எனவும் அழைக்கப்படும்.

மேற்கண்ட சமன்பாட்டை விரிவுபடுத்த

$x^2 + y^2 - 2hx - 2ky + h^2 + k^2 - r^2 = 0$ எனக்கிடைக்கின்றது.

இங்கு $2g = -2h, 2f = -2k, c = h^2 + k^2 - r^2$ எனக்கொண்டால் சமன்பாடு

$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ என்ற வடிவத்தைப் பெறும். இது வட்டத்தின் பொது வடிவம் எனப்படும்.

சமன்பாடு $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ என்பது பின்வரும் பண்புகளைக் கொண்ட $x$, $y$ என்ற மாறிகளில் அமைந்த இருபடிச் சமன்பாடு ஆகும்.

(i) இது $x$, $y$ இல் அமைந்த இருபடிச் சமன்பாடு

(ii) $x^2$-ன் கெழு = $y^2$-ன் கெழு $\neq 0$,

(iii) $xy$ -ன் கெழு $= 0$.

மறுதலையாக மேற்கண்ட பண்புகள் உடைய ஒரு சமன்பாடு வட்டத்தைக் குறிக்கும் என நிறுவலாம்.

$ax^2 + ay^2 + 2g'x + 2f'y + c = 0$ எனில், ... (1)

இது $x$, $y$-ல் அமைந்த, பண்புகள் (i), (ii) மற்றும் (iii) உடைய இருபடிச்சமன்பாடு, மேலும் $a \neq 0$. $a$-ஆல் (1)ஐ வகுக்க

$$x^2 + y^2 + \frac{2g'}{a}x + \frac{2f'}{a}y + \frac{c'}{a} = 0 \text{ என கிடைக்கும்.} \quad \ldots (2)$$

$\frac{g'}{a} = g, \frac{f'}{a} = f, \frac{c'}{a} = c$ என எடுத்துக்கொண்டால் சமன்பாடு (2) $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ என மாறும்.

$g^2$ மற்றும் $f^2$-ஐ கூட்டி, கழிக்க பின்வரும் சமன்பாடு கிடைக்கும்.

$$x^2 + 2gx + g^2 + y^2 + 2fy + f^2 - g^2 - f^2 + c = 0$$



Chapter 5 Analytical Geometry.indd 191 05-02-2020 18:32:40